MODUL
PEMROGRAMAN 1

Disusun oleh :

Dosen 1

Dosen 2

Instruktur 1

…..

LP2M Politeknik Manufaktur Astra

JAKARTA

MODUL Pemrograman 1

Penulis :

Dosen Pengampu

Instruktur

Penerbit :

LP2M Politeknik Manufaktur Astra

Jl. Gaya Motor Raya No.8 Sunter II Jakarta 14330

Telepon: (021) 6519555 Fax: (021) 6519821

Email: sekretariat@polman.astra.ac.id

KATA PENGANTAR

Modul praktikum ini dibuat sebagai pedoman mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum mata kuliah ……. di Politeknik Astra. Modul praktikum ini terdiri dari …….. topik praktikum yang membahas tentang ……. Modul praktikum ini diharapkan dapat membantu mahasiswa/i dalam melaksanakan praktikum dengan lebih baik, terarah, dan terencana. Pada setiap topik telah ditetapkan tujuan pelaksanaan praktikum dan semua kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa/i serta teori singkat untuk memperdalam pemahaman mahasiswa/i mengenai materi yang dibahas.

Penyusun menyakini bahwa dalam pembuatan Modul Praktikum mata kuliah ……... ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan modul praktikum ini dimasa yang akan datang. Akhir kata, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, …….

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

M03 Algoritma, Pseudocode dan Kode Program. 1

1. TUJUAN 1
2. DURASI WAKTU 1
3. DASAR TEORI 1
4. PERCOBAAN 6
5. LATIHAN 17

M03 Algoritma, Pseudocode dan Kode Program.

1. TUJUAN

CPMK :

1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan struktur teks algoritma dan melakukan transelasi algoritma menjadi kode program.

Sub-CPMK :

1. Mahasiswa mampu untuk membuat algoritma menggunakan notasi pseudocode.
2. Mahasiswa mampu untuk membuat algoritma dan menterjemahkannya ke dalam sebuah program komputer.

2. DURASI WAKTU

2 pertemuan x 2 jam

3. DASAR TEORI

3.1.Struktur Bahasa Pemrograman C.

Struktur bahasa pemrograman C harus memiliki program utama (main program). Program utama pada pemograman C ditandai dengan adanya fungsi/procesedur main.

```
void main() {
    // kode program disini.
}
```

Gambar 1. Program Utama

Perhatikan contoh kode program dibawah ini :

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void main() {
4
5      /* di bawah ini adalah isi dari program utama */
6      printf("Selamat Datang di Pemrograman 1 !\n");
7
8  }
```

Gambar 2. Kode Program Selamat Datang

Kode program pada Gambar 2 terdiri dari :

a. *Library* yang digunakan (line1)
b. Program Utama atau Fungsi main (line3)
c. Instruksi. Pada program diatas hanya ada 1 buah instruksi (line6). untuk membatasi instruksi terdapat kurung kurawal buka '{' (line3) dan kurung kurawal tutup '}' (line8)
d. Komentar (line5). Komentar bisa ditempatkan di mana saja dan sifatnya tidak bersifat wajib. Komentar dapat digunakan untuk membuat catatan yang dapat membantu untuk memahami isi dari program.

Tugas !

1. Carilah bentuk/jenis lain penulisan program utama atau Fungsi Main pada bahasa pemograman C .
2. Sebutkan fungsi pada library `<stdio.h>` yang digunakan pada program di Gambar 2.

Carilah bentuk lain *syntax* komentar pada bahasa pemograman C.

3.2.Coding C Program

Sebuah permasalahan komputasi yang ingin diselesaikan dengan sebuah program komputer perlu dipecahkan terlebih dahulu menjadi sebuah algoritma. Algoritma ini perlu ditranslasikan menjadi bahasa pemograman tertentu, lalu dikompilasi (compiling) menjadi sebuah bahasa yang bisa dipahami dan dieksekusi (execute) oleh mesin CPU.

Langkah untuk menuliskan bahsa pemograman C

- Algoritma dituliskan dalam *syntax* bahasa pemograman C pada *text editor* lalu selanjutnya disebut sebagai kode program,
- Kode program tersebut disimpan dalam file teks dengan ekstensi '.c' <namafile>.c tidak ada ketentuan khusus untuk penamaan file tetapi lebih mudah jika penamaan disesuaikan dengan isi kode program yang dibuat

Compile C Program

Compile adalah proses untuk mentranslasikan kode program dengan bahasa pemrograman tertentu ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh mesin. Salah satu compiler bahasa pemrograman C yang umum digunakan adalah GCC (GNU Compiler Collection). Pada command prompt (cmd), compile kode program gunakan instruksi gcc <namafile>.c

Execute C program

Execute program adalah proses untuk mengeksekusi executable file (.exe) yang berhasil dibuat selelah proses compile. Pada command prompt (cmd) Untuk menjalankan program hanya perlu menulis instruksi <namafile>.exe

Tugas!

1. Jika belum belum memiliki compiler dalam bahasa C, silahkan setup *environment* untuk bahasa pemrograman C ya!
2. Cek versi GCC pada command prompt (cmd)
   Instruksi pada cmd adalah : `gcc --v`

3.2.1 Transelasi Pesudocode ke dalam Bahasa

Group	Pseudocode	C
Tipe Data Primitif	integer	int
		short int
		long int

		unsigned int
	real	float
		double
		long double
	Boolean	not available Dapat menggunakan int dimana nilai false=0 dan selain 0 adalah true
	Char	char
Tipe Data Bentukan	String	not available Bisa menggunakan array of char Contoh : char sapaan[4] = {'h','a','i','\0'} char sapaan[] = "hai" Dapat menggunakan int dimana nilai false=0 dan selain 0 adalah true

	Type mshs <
	nama : string
	kelas : char
	No_absen : integer
	>
		struct mhs {
		char[100] nama;
		char kelas;
		int No_absen;
		}

Operator Arithmatics	+	+
	-	-
	*	*
	/	/
	div	/
	mod	%
comparasion	<	<

	≤	<=
	>	>
	≥	>=
	≠	!=
Logical	not	!
	and	&&
	or	||
	xor	Not Available
comments	{ comments }	/* comments */
etc	const	const or #define
	type	typedef
assignment	<-	=
input / output	read	scanf
	write	printf

4. PERCOBAAN

Percobaan 1. Program Hello Word

Ikuti instruksi dibawah ini dengan seksama!

Pastikan sudah ada compiler bahasa C. Penjelasan pada modul ini menggunakan gcc.

1. Tuliskan program pada gambar 2 pada *text editor*.
2. Simpan file tersebut dengan format .c.
   Contoh : "HelloWorld.c"
3. Buka *Command Prompt*. Lalu akses direktori file .c disimpan.
4. Pada *Command Prompt*. *Compile* kode program tersebut tersebut menggunakan instruksi berikut : `gcc HelloWorld.c`
5. Jika berhasil di-*compile*. Pada direktori yang sama akan muncul file .exe Apa nama file exe yang ada?. Lampirkan printscreen.

Jawab :

6. Ulangi *compile* kode program pada *command prompt* menggunakan instruksi berikut :

   ```
   gcc HelloWorld.c -o <namafile>.exe
   ```

   contoh :

   ```
   gcc HelloWorld.c -o justtry
   ```

7. Apa yang terjadi? Jelaskan.

Jawab :

8. *Execute* kode program yang telah di buat. Lampirkan printscreen dari command prompt.

Jawab :

Percobaan 2. Tipe Data Integer : Pecahan uang

Diberikan suatu nilai uang dalam rupiah. Nyatakan nilai uang tersebut dalam pecahan uang sepuluh ribu, lima ribu, dan seribu rupiah.

- Contoh masukan:

  19000
- Contoh keluaran:

  Pecahan uang 10000: 1 lembar

  Pecahan uang 5000: 1 lembar

  Pecahan uang 1000: 4 lembar

Pseudocode

```
program soalCacahUang

kamus
    nilaiuang, sisa : integer

Algoritma
    read(nilaiuang)

    write("Pecahan uang 10000 : ",nilaiuang div 10000," lembar")
    sisa <- nilaiuang mod 10000

    write("Peccahan uang 5000 : ", sisa div 5000, "lembar")
    sisa <- sisa mod 5000

    write("Pecahan uang 1000 : ", sisa div 1000, "lembar")

endprogram
```

C Program

```c
#include <stdio.h>

int main (){

    int nilaiuang;
    int sisa;

    scanf("%d",&nilaiuang);

    printf("\pecahan uang 10000 : %d lembar", nilaiuang/10000);
    sisa = nilaiuang % 10000;

    printf("\Pecahan 5000 : %d lembar", sisa/5000);
    sisa = sisa % 5000;

    printf("\Pecahan 1000 : %d lembar", sisa/1000);

}
```

1. Ikuti program C diatas. Printscreen layar console yang menampilkan input dan output!

Jawab :

2. Modifikasi kode diatas dengan pecahan uang pada rupiah.
   Uang kertas Rp 100.000
   Uang kertas Rp 50.000
   Uang kertas Rp 20.000
   Uang kertas Rp 10.000
   Uang kertas Rp 2.000
   Uang koin Rp 1.000
   Uang koin Rp 500
   Uang koin Rp 100

   Contoh 1

Masukan: 240600

Keluaran:

Pecahan uang 100000: 2 lembar

Pecahan uang 50000: 0 lembar

Pecahan uang 20000: 2 lembar

Pecahan uang 10000: 0 lembar

Pecahan uang 5000: 0 lembar

Pecahan uang 1000 : 0 buah

Pecahan uang 500 : 1 buah

Pecahan uang 100: 1 buah

Printscreen hasil modifikasi kode program dan tampilan console disini ya!

Jawab :

Percobaan 3. Tipe Data Real : Mencari luas lingkaran

Buatlah sebuah program untuk menghitung luas lingkaran. Program akan menerima input berupa jari – jari lingkaran

Masukan : Program menerima input berupa jari – jari lingkaran dalam tipe data real

Keluaran : Program menampilkan luas lingkaran.

Pseudocode

```
program cricleArea
{diberikan nilai sebuah jari - jari lingkaran, program akan menghitung luas lingkaran}

kamus
    const pi = 3.14 {nilai pi}
    r : real
    a : real

algoritma
    read(r)
    a <- pi * r * r
    write(a)
endprogram
```

C Program

```
/* program circleArea *.
/*diberikan nilai sebuah jari - jari lingkaran, program akan menghitung luas lingkaran */

#include <stdio.h>

void main(){
    #define pi 3.14
    float r;
    float a;

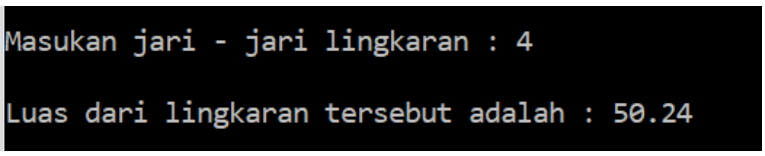
    /*Algorithm */
    scanf("%f", &r);
    a = pi * r * r;
    printf("%f", a);

}
```

1. Ikuti program C diatas. Printscreen layar console yang menampilkan input dan output!

Jawab :

2. Modifikasi program C diatas. Sehingga tampilan program seperti berikut.



Catatan : program hanya menampilkan 2 desimal dibelakang koma. Ini bisa didapatkan dengan modifikasi fungsi printf untuk float %.

Printscreen hasil modifikasi kode program dan tampilan console disini ya!

Jawab :

Percobaan 4. Tipe Data Boolean : Cek Kelulusan

Buatlah sebuah program untuk mengecek kelulusan. Diberikan nilai akhir seorang mahasiswa [0..100] dan status mengerjakan tugas atau tidak. Apakah mahasiswa tersebut lulus atau gagal? Batas lulus nilai akhir yang diperoleh diatas 55 dan mengerjakan tugas atau mempunyai nilai akhir yang diperoleh diatas 90 (nilaiAkhir>90).

Contoh dalam pseudocode :

Masukan: 65 true

Keluaran: Mahasiswa tersebut lulus? true

Contoh dalam bahasa c :

Masukan : 91 0

Keluaran: Mahasiswa tersebut lulus? 1

Catatan. Dalam bahasa C, 0 adalah false, dan selain 0 adalah true.

Pseudocode

```
program soalkelulusan
{program ini untuk mengecek apakah mahasiswa tertentu lulus atau tidak  }


Kamus
    nilaiakhir : integer
    statustugas : boolean

Algoritma

    read(nilaiakhir, statustugas)
    write("mahasiswa tersebut lulus ?", (nilaiakhir > 55 and statustugas)  or nilaiakhir > 90 )

endprogram
```

Program C

```
#include <stdio.h>

int main(){

    int nilaiakhir;
    int statustugas;

    scanf("%d %d", &nilaiakhir, &statustugas);
    printf("mahasiswa tersebut lulus? %d", (nilaiakhir > 55 && statustugas) || nilaiakhir > 90 );

}
```

1. Ikuti program C diatas. Printscreen layar console yang menampilkan input dan output!

Jawab :

2. Modifikasi program C diatas.
   Tambahkan kondisi mahasiswa pengecekan batas lulus nilai akhir yang diperoleh diatas 55 dan mengerjakan tugas atau mahasiswa boleh tidak mengerjakan tugas asalkan nilai akhir diatas diatas 90 (nilaiAkhir>90) dan kehadiran 100%

   Catatan : tambahkan input berupa Boolean yang menyatakan status kehadiran penuh atau tidak.

   Printscreen hasil modifikasi kode program dan tampilan console-nya disini ya!

Jawab :

Percobaan 5. Tipe Data String : input nama mahasiswa

Buatlah sebuah program sederhana untuk mencatat nama mahasiswa dan menampilkannya kembali pada console.

Pseudocode

```
program catatmahasiswa
{program ini untuk mengecek apakah mahasiswa tertentu lulus atau tidak  }


Kamus
    namamhs : string

Algoritma

    read(namamhs);
    write("Selamat datang! ", namamhs)

endprogram
```

Program C

```
program catatmahasiswa
{program ini untuk mengecek apakah mahasiswa tertentu lulus atau tidak  }


Kamus
    namamhs : string

Algoritma

    read(namamhs);
    write("Selamat datang! ", namamhs)

endprogram
```

1. Ikuti program C diatas.
   Masukan pada console nama mahasiswa “Selamat Riyadi”
   Printscreen layar console yang menampilkan input dan output!

Jawab :

2. Apakah program diatas dapat menyimpan nama lengkap ke dalam tipe data string? Jika tidak modifikasi program diatas sehingga bisa menyimpan data nama lengkap (data yang dipisahkan dengan spasi)
   Catatan : dapat mengunakan beberapa modifikasi pada scanf, salah satunya mengganti dengan fungsi gets()

   Printscreen hasil modifikasi kode program dan tampilan console-nya disini ya!

Jawab :

5. LATIHAN

Latihan T1

Ubahlah pseudocode yang sudah dikerjakan pada modul 2 Latihan T2.2 ke dalam bahasa pemrograman C!

Latihan T2. Latihan dalam grup.

Dalam regu Anda, lakukan diskusi, dan tulislah algoritma berikut dengan notasi pseudocode.

Lalu masing – masing anggota dalam kelompok secara mandiri terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman C.

Semua soal pada modul 2 dan modul 3 diselesaikan hanya menggunakan struktur algoritma runutan/ sequential.

1. Pada toko, pembeli mendapat diskon 5% untuk setiap barang yang dibeli. Buat sebuah algoritma yang membaca harga barang dalam rupiah, lalu kalkulasi setelah harga barangnya diskon.

   Contoh 1
   Masukan : 250000
   Keluaran : 237500

   Contoh 2
   Masukan : 30000
   Keluaran : 28500

2. Buatlah sebuah algoritma menggunakan notasi algoritma yang membaca temperatur dalam Celsius lalu mengubahnya kedalam Fahrenheit, dan menampilkan hasil konfersinya ke dalam layar. Formula C diubah menjadi Fahrenheit adalah sebagai berikut :

Contoh
Masukan : Temperatur dalam Celsius 50
Keluaran : Derajat dalam Fahrenheit 122
Catatan : (teks bergaris bawah adalah input):

3. Pada bank konvensional, uang yang disimpan dengan sejumlah x akan mendapatkan bunga setiap p% setiap tahunnya. Buatlah sebuah algoritma yang dapat membaca x dan p, lalu kalkulasikan bunga dari uang tersebut setelah disimpan selama 1 tahun.

   Contoh 1
   Masukan : 87000000 10
   Keluaran : 95700000

   Contoh 2
   Masukan : 200000000 2.5
   Keluaran : 205000000

4. Buat algoritma yang dapat membaca sebuah nilai uang (rupiah) yang harus dibayar dan lembar sepuluh ribuan yang disediakan. Algoritma tersebut akan menampilkan jumlah sepuluh ribuan palin sedikit yang dapat diperlukan untuk membayar nilai tersebut dan informasi apakah uang yang disediakan cukup atau tidak.

   Contoh interaksi yang diminta adalah sebagai berikut (teks bergaris bawah adalah input):

   Contoh 1 :
   Nilai uang : 28500

Lembar Rp.10000,- yang diberikan: 5

Lembar Rp.10000,- yang digunakan: 3

Cukup? true

Keterangan contoh 1 :

Diperlukan 3 lembar sepuluh ribuan, sehingga 5 lembar sangat mencukupi.

Contoh 2

Nilai uang: 540000

Lembar Rp.10000,- yang diberikan: 45

Lembar Rp.10000,- yang digunakan: 54

Cukup? false

Keterangan contoh 2:

Diperlukan 54 lembar sepuluh ribuan, sehingga 45 lembar sangat kurang.